

LISTA DE MAT00A

Prof. Leandro

Funções hiperbólicas e trigonométricas inversas

45–54 Encontre a derivada da função. Simplifique onde possível.

45. $y = \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{x}$

46. $y = \sqrt{\operatorname{tg}^{-1} x}$

47. $y = \operatorname{sen}^{-1}(2x + 1)$

48. $g(x) = \sqrt{x^2 - 1} \sec^{-1} x$

49. $H(x) = (1 + x^2) \operatorname{arctg} x$

50. $y = \operatorname{tg}^{-1}(x - \sqrt{1 + x^2})$

51. $h(t) = \operatorname{cotg}^{-1}(t) + \operatorname{cotg}^{-1}(1/t)$

52. $F(\theta) = \operatorname{arcsen} \sqrt{\operatorname{sen} \theta}$

53. $y = \cos^{-1}(e^{2x})$

54. $y = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

30–47 Encontre a derivada. Simplifique quando possível.

30. $f(x) = e^x \operatorname{senh} x$

31. $f(x) = \operatorname{tgh} 3x$

32. $g(x) = \cosh^4 x$

33. $h(x) = \cosh(x^4)$

34. $y = x \operatorname{cotgh}(1 + x^2)$

35. $y = e^{\cosh 3x}$

36. $f(t) = \operatorname{cossech} t(1 - \ln \operatorname{cossech} t)$

37. $f(t) = \operatorname{sech}^2(e^t)$

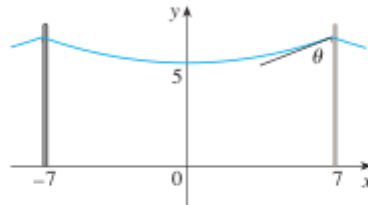
38. $y = \operatorname{senh}(\cosh x)$

39. $y = \operatorname{arctg}(\operatorname{tgh} x)$

40. $y = \sqrt[4]{\frac{1 + \operatorname{tgh} x}{1 - \operatorname{tgh} x}}$

41. $G(x) = \frac{1 - \cosh x}{1 + \cosh x}$

51. Uma linha de telefone é pendurada entre dois postes separados 14 m, na forma da catenária $y = 20 \cosh(x/20) - 15$, em que x e y são medidas em metros.
- (a) Encontre a inclinação dessa curva onde ela encontra o poste à direita.
- (b) Encontre o ângulo θ entre a reta tangente e o poste.



52. Usando os princípios da física, pode ser mostrado que quando um cabo é pendurado entre dois postes, ele toma a forma de uma curva $y = f(x)$, que satisfaz a equação diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\rho g}{T} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

na qual ρ é a densidade linear do cabo, g é a aceleração da gravidade e T é a tensão no cabo no ponto mais baixo, e o sistema de coordenada é apropriadamente escolhido. Verifique que a função

$$y = f(x) = \frac{T}{\rho g} \cosh\left(\frac{\rho g x}{T}\right)$$

é uma solução dessa equação diferencial.